Ejercicios

Tema 1: La ciencia investiga

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado. Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Magnitudes

básico

Indica cuáles de estas propiedades son magnitudes: la masa de una mochila, la belleza de un cuadro, la temperatura del aula, lo simpático que es un amigo, el tiempo que tardas en llegar al instituto.

2 Notación científica

básico

Escribe en notación científica: a) 5 600 000 b) 0,0072 c) 384 000 km (distancia a la Luna) d) 0,000 001 m

3 Factores de conversión

medio

Expresa en unidades del SI usando factores de conversión: a) 2,5 km b) 350 g c) 1,5 h d) 250 mL (en m^3)

4 Factores de conversión

medio

Un guepardo corre a 108 km/h y un atleta a 10 m/s. ¿Quién es más rápido? ¿Cuántas veces?

5 Método científico

medio

Laura quiere saber si la temperatura del agua influye en lo rápido que se disuelve el azúcar. Escribe una hipótesis e indica la variable independiente, la dependiente y dos variables que deba controlar.

6 Volumen y unidades

avanzado

Una piscina mide 25 m de largo, 10 m de ancho y 2 m de profundidad. Calcula su volumen en m^3 y en litros. Si un grifo echa 20 L por minuto, ¿cuántos días tardaría en llenarla?

7 Notación científica

avanzado

Un cabello humano tiene un grosor de unos 80 μm y un glóbulo rojo de unos 7 μm. Expresa ambos en metros en notación científica. ¿Cuántos glóbulos rojos cabrían en fila a lo ancho de un cabello?